随课更新　配套anki　定期答疑　公众号小凯的医学之路　笔记为二次创作，版权归天天师兄所有

三、耳蜗感音换能

（一）血管纹

1.**血管纹形成和维持蜗管的内淋巴液的高钾**，称为**耳蜗内淋巴电位/耳蜗内电位**

（外淋巴电位定为 0mv、内淋巴电位+80mv）

主动转运需要能量

2.内淋巴高钾与钠泵、Na^+-K^+-$2Cl^-$、钾通道有关

①**血管纹对缺氧、钠泵抑制剂如哇巴因敏感**

②呋塞米、托拉塞米、依他尼酸、布美他尼等**袢利尿剂**抑制血管纹 Na^+-K^+-$2Cl^-$→**降低耳蜗内电位**（耳毒性/**感音性耳聋**）中医肾-耳

抑制肾脏髓袢升支粗段Na+-K+-2Cl-同向转运体

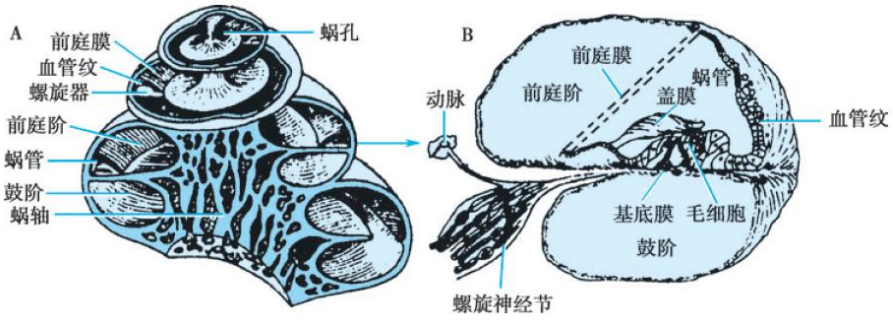
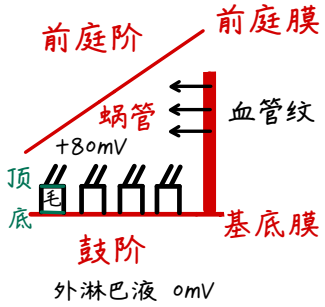


图 9-26　耳蜗纵切面和耳蜗管横切面示意图

A. 耳蜗纵切面；B. 耳蜗管横切面。

记不住解剖没关系，只要理顺(图或者结构)，每次遇到相关问题可以把结构画出来

（二）基底膜的听觉感受器——螺旋器 corti



螺旋器包含**毛细胞**（有纤毛），毛细胞静息电位-80mv：毛细胞冰火两重天

①毛细胞顶部与蜗管的内淋巴接触→毛细胞顶部的细胞内外电位差为 160mv

②毛细胞底部与鼓阶的外淋巴接触→毛细胞底部的细胞内外电位差为 80mv

（三）听觉的产生

声波

↓

基底膜　基底膜振动特点:行波学说

↓　跟耳蜗内电位不同

毛细胞产生感受器电位（耳蜗微音器电位）

↓

听神经的动作电位

↓

传入听觉中枢（颞横回）